第一类曲线积分

课后作业：习题册 6.5

今天有 QQ 群作业形式的课堂测验

04/15/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 曲线的弧长

2 第一类曲线积分的计算

3 曲面的面积

不同坐标系下的弧微分与弧长

♠ 若曲线方程为 $x = x(y)$，则在 $c \le y \le d$ 中弧微分为：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\, dy = \sqrt{1 + (x')^2}\, dy.$$

则弧长为：

$$s = \int_L ds = \int_c^d \sqrt{1 + (x')^2}\, dy.$$

不同坐标系下的弧微分与弧长

♠ 若曲线方程为 $x = x(y)$，则在 $c \le y \le d$ 中弧微分为：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\, dy = \sqrt{1 + (x')^2}\, dy.$$

则弧长为：

$$s = \int_L ds = \int_c^d \sqrt{1 + (x')^2}\, dy.$$

♡ 曲线方程为 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$，则在 $\alpha \le t \le \beta$ 中弧微分为：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\, dt.$$

则弧长为：

$$s = \int_L ds = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\, dt.$$

不同坐标系下的弧微分与弧长

♣ 曲线方程为 $r = r(\theta)$，则 $\begin{cases} x = r(\theta)\cos\theta \\ y = r(\theta)\sin\theta \end{cases}$，故 $\alpha \le \theta \le \beta$ 中弧微分为：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}d\theta.$$

从而弧长为：

$$s = \int_L ds = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}d\theta.$$

不同坐标系下的弧微分与弧长

♣ 曲线方程为 $r = r(\theta)$，则 $\begin{cases} x = r(\theta)\cos\theta \\ y = r(\theta)\sin\theta \end{cases}$，故 $\alpha \le \theta \le \beta$ 中弧微分为：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}d\theta.$$

从而弧长为：

$$s = \int_L ds = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}d\theta.$$

♢ 空间曲线方程为 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$，则在 $\alpha \le t \le \beta$ 中弧微分为：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}dt.$$

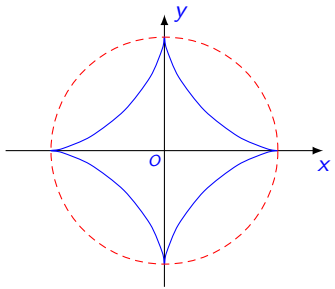
从而弧长为：

$$s = \int_L ds = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}dt.$$

计算弧长相关例题

例 3

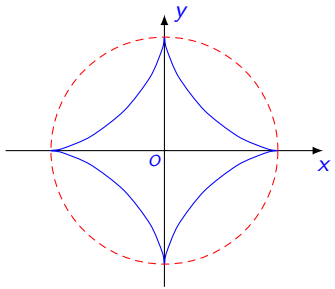
求星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}(a>0)$ 的全长.



计算弧长相关例题

例 3

求星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}(a>0)$ 的全长.



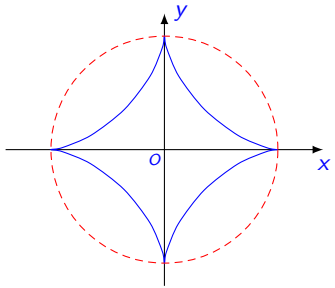
解: 星形线的参数方程为:

$$\begin{cases} x=a\cos^3 t \\ y=a\sin^3 t \end{cases} \quad (0\le t\le 2\pi)$$

计算弧长相关例题

例 3

求星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (a > 0)$ 的全长.



解: 星形线的参数方程为:

$$\begin{cases} x = a\cos^3 t \\ y = a\sin^3 t \end{cases} \quad (0 \le t \le 2\pi)$$

根据对称性 $s = 4s_1$, 其中 s_1 为一象限部分的弧长. 则

$$\begin{aligned} s &= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}\,dt \\ &= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a\sin t\cos t\,dt \\ &= 6a. \end{aligned}$$

计算弧长相关例题

例 4

证明：正弦线 $y = a\sin x\,(0 \le x \le 2\pi)$ 的弧长等于椭圆 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sqrt{1+a^2}\sin t \end{cases}$ $(0 \le t \le 2\pi)$ 的周长.

计算弧长相关例题

例 4

证明：正弦线 $y = a\sin x\,(0 \le x \le 2\pi)$ 的弧长等于椭圆 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sqrt{1+a^2}\sin t \end{cases}$ $(0 \le t \le 2\pi)$ 的周长.

证明： 正弦线弧长为：

$$s_1 = 2\int_0^{\pi} \sqrt{1+y'^2}dx = 2\int_0^{\pi} \sqrt{1+a^2\cos^2 x}dx.$$

计算弧长相关例题

例 4

证明：正弦线 $y = a\sin x\,(0 \le x \le 2\pi)$ 的弧长等于椭圆 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sqrt{1+a^2}\sin t \end{cases}$ $(0 \le t \le 2\pi)$ 的周长.

证明： 正弦线弧长为：

$$s_1 = 2\int_0^{\pi} \sqrt{1+y'^2}dx = 2\int_0^{\pi} \sqrt{1+a^2\cos^2 x}dx.$$

而椭圆周长为：

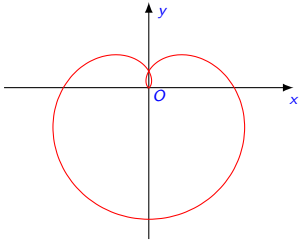
$$\begin{aligned} s_2 &= 2\int_0^{\pi} \sqrt{(x')^2+(y')^2}dt \\ &= 2\int_0^{\pi} \sqrt{(\sin t)^2+(1+a^2)(\cos t)^2}dt \\ &= 2\int_0^{\pi} \sqrt{1+a^2\cos^2 t}dt = 2\int_0^{\pi} \sqrt{1+a^2\cos^2 x}dx = s_1. \end{aligned}$$

故原结论成立.

计算弧长相关例题

例 5

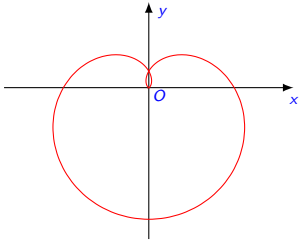
求极坐标系下曲线 $r = a\left(\sin\dfrac{\theta}{3}\right)^3$ $(a > 0)$ 的长，其中 $0 \le \theta \le 3\pi$.



计算弧长相关例题

例 5

求极坐标系下曲线 $r = a\left(\sin\dfrac{\theta}{3}\right)^3$ $(a>0)$ 的长，其中 $0 \le \theta \le 3\pi$.



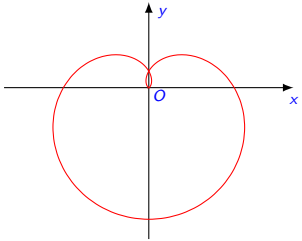
解： 因为

$$r'(\theta) = 3a\left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^2 \cdot \cos\frac{\theta}{3} \cdot \frac{1}{3}$$
$$= a\left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^2 \cdot \cos\frac{\theta}{3}.$$

计算弧长相关例题

例 5

求极坐标系下曲线 $r = a\left(\sin\dfrac{\theta}{3}\right)^3$ $(a>0)$ 的长，其中 $0 \le \theta \le 3\pi$.



解：因为

$$r'(\theta) = 3a\left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^2 \cdot \cos\frac{\theta}{3}\cdot\frac{1}{3} = a\left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^2 \cdot \cos\frac{\theta}{3}.$$

从而我们有：

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,d\theta = \int_0^{3\pi} \sqrt{a^2\left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^6 + a^2\left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^4\left(\cos\frac{\theta}{3}\right)^2}\,d\theta$$

$$= a\int_0^{3\pi}\left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^2 d\theta = \frac{3}{2}\pi a.$$

计算弧长相关练习

练习 1

求阿基米德螺线 $r = a\theta (a > 0)$ 上相应于 θ 从 0 到 2π 的弧长.

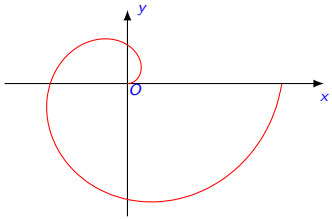
计算弧长相关练习

练习 1

求阿基米德螺线 $r = a\theta (a > 0)$ 上相应于 θ 从 0 到 2π 的弧长.

解: 因为 $r' = a$, 所以

$$
\begin{aligned}
s &= \int_a^\beta \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}\, d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2\theta^2 + a^2}\, d\theta \\
&= a\int_0^{2\pi} \sqrt{\theta^2 + 1}\, d\theta \\
&= \frac{a}{2}\left[2\pi\sqrt{1+4\pi^2} + \ln\left(2\pi + \sqrt{1+4\pi^2}\right)\right].
\end{aligned}
$$



计算弧长相关练习

练习 2

求螺旋线 $x = R\cos t, y = R\sin t, z = kt$ 在 $0 \leq t \leq 2\pi$ 的长度.

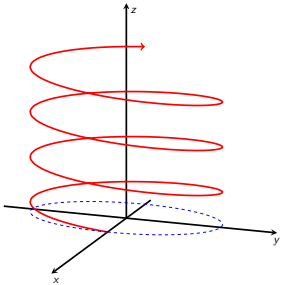
计算弧长相关练习

练习 2

求螺旋线 $x = R\cos t, y = R\sin t, z = kt$ 在 $0 \le t \le 2\pi$ 的长度.

解：由空间曲线的弧长公式

$$
\begin{aligned}
s &= \int_0^{2\pi} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)}\,dt \\
&= \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2 + k^2}\,dt \\
&= 2\pi\sqrt{R^2 + k^2}.
\end{aligned}
$$



内容目录

1 曲线的弧长

2 第一类曲线积分的计算

3 曲面的面积

曲线上的积分元

设 L 为 xOy 面内一条光滑曲线弧，函数 $f(x,y)$ 在 L 上有界，若要计算 $\int_L f(x,y)ds$

在 6.1 中我们已经知道：用 L 上的点

$$M_1, M_2, \cdots, M_{n-1}$$

把 L 分成 n 个小段.

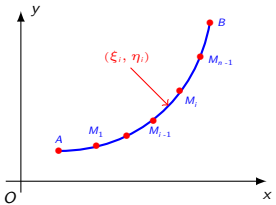
曲线上的积分元

设 L 为 xOy 面内一条光滑曲线弧，函数 $f(x,y)$ 在 L 上有界，若要计算 $\int_L f(x,y)ds$ 在 6.1 中我们已经知道：用 L 上的点

$$M_1, M_2, \cdots, M_{n-1}$$

把 L 分成 n 个小段. 设第 i 个小段的长度为 Δs_i，又 (ξ_i, η_i) 为第 i 个小段上任意取定的一点，作乘积 $f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i$，在作和式

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i.$$



曲线上的积分元

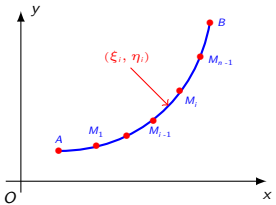
设 L 为 xOy 面内一条光滑曲线弧，函数 $f(x,y)$ 在 L 上有界，若要计算 $\int_L f(x,y)ds$

在 6.1 中我们已经知道：用 L 上的点

$$M_1, M_2, \cdots, M_{n-1}$$

把 L 分成 n 个小段. 设第 i 个小段的长度为 Δs_i，又 (ξ_i, η_i) 为第 i 个小段上任意取定的一点，作乘积 $f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i$，在作和式

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i.$$



如果当各小弧段的长度的最大值 $\lambda \to 0$ 时，上述部分和的极限存在，则称此极限为函数 $f(x,y)$ 在曲线弧 L 上对弧长的曲线积分或第一类曲线积分，记作

$$\int_L f(x,y)ds = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i.$$

第一类曲线的积分计算

定理 1

设 $f(x,y)$ 在曲线弧 L 上连续，L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad (\alpha \le t \le \beta),$$

其中 $x(t), y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有一阶连续导数. 则

$$\int_L f(x,y)ds = \int_\alpha^\beta f[x(t), y(t)]\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}dt.$$

第一类曲线的积分计算

定理 1

设 $f(x,y)$ 在曲线弧 L 上连续，L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad (\alpha \le t \le \beta),$$

其中 $x(t), y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有一阶连续导数. 则

$$\int_L f(x,y)ds = \int_\alpha^\beta f[x(t), y(t)]\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}dt.$$

- 若曲线方程为 $x = x(y)(c \le y \le d)$，则将 y 看作参数，有

$$\int_L f(x,y)ds = \int_c^d f[x(y), y]\sqrt{1 + x'^2(y)}dy.$$

第一类曲线的积分计算

定理 1

设 $f(x,y)$ 在曲线弧 L 上连续，L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad (\alpha \le t \le \beta),$$

其中 $x(t), y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有一阶连续导数. 则

$$\int_L f(x,y)ds = \int_\alpha^\beta f[x(t), y(t)]\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}dt.$$

- 若曲线方程为 $x = x(y)(c \le y \le d)$，则将 y 看作参数，有

$$\int_L f(x,y)ds = \int_c^d f[x(y), y]\sqrt{1 + x'^2(y)}dy.$$

- 若曲线方程为 $r = r(\theta)(\alpha \le \theta \le \beta)$，则将 θ 看作参数，有

$$\int_L f(x,y)ds = \int_\alpha^\beta f(r\cos\theta, r\sin\theta)\sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}d\theta.$$

空间曲线第一类曲线的积分计算

对空间曲线进行分割、作乘积、求和、取极限，有函数 $f(x,y,z)$ 在空间曲线弧 Γ 上对弧长的曲线积分为：

$$\int_{\Gamma} f(x,y,z)ds = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot \Delta s_i.$$

空间曲线第一类曲线的积分计算

对空间曲线进行分割、作乘积、求和、取极限，有函数 $f(x,y,z)$ 在空间曲线弧 Γ 上对弧长的曲线积分为：

$$\int_{\Gamma} f(x,y,z)ds = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot \Delta s_i.$$

若 Γ 的参数方程为

$$x = x(t),\quad y = y(t),\quad z = z(t)\quad (a\le t\le b).$$

其中 $x(t),y(t),z(t)$ 在 $[a,b]$ 上具有一阶连续导数. 则

$$\int_{L} f(x,y,z)ds = \int_{a}^{b} f[x(t),y(t),z(t)]\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}dt.$$

第一类曲线积分相关例题

例 6

求 $I=\int_L xy\,ds$，L：椭圆 $\begin{cases} x=a\cos t, \\ y=b\sin t, \end{cases}$（第一象限）.

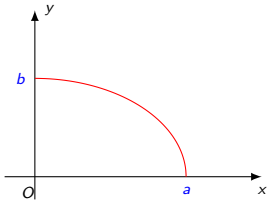
第一类曲线积分相关例题

例 6

求 $I=\int_L xyds$，L：椭圆 $\begin{cases} x=a\cos t, \\ y=b\sin t, \end{cases}$（第一象限）.

解：直接求解得：

$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} a\cos t\cdot b\sin t\sqrt{(-a\sin t)^2+(b\cos t)^2}\,dt \\
&= ab\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t\sqrt{(a^2-b^2)\sin^2 t+b^2}\,d\sin t \\
&= \frac{ab}{3(a^2-b^2)}\left[(a^2-b^2)\sin^2 t+b^2\right]^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{ab\left(a^2+ab+b^2\right)}{3(a+b)}.
\end{aligned}
$$



第一类曲线积分相关例题

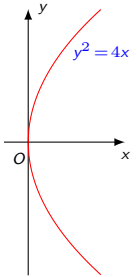
例 7

求 $I=\int_L y\mathrm{d}s$, 其中 L 为曲线 $y^2=4x$ 从 $(1,2)$ 到 $(1,-2)$ 一段.

第一类曲线积分相关例题

例 7

求 $I=\int_L y\mathrm{d}s$，其中 L 为曲线 $y^2=4x$ 从 $(1,2)$ 到 $(1,-2)$ 一段.



解： 因为 $x=\dfrac{y^2}{4}$，所以 $x'=\dfrac{y}{2}$. 故

$$I=\int_{-2}^{2} y\sqrt{1+\left(\frac{y}{2}\right)^2}\,\mathrm{d}y=0.$$

第一类曲线积分相关例题

例 8

计算 $\oint_L (x^2+y^2)\,ds$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=ax(a>0)$.

第一类曲线积分相关例题

例 8

计算 $\oint_L (x^2+y^2)\,ds$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=ax(a>0)$.

解法一： 使用参数方程：

$$L:\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+y^2=\left(\frac{a}{2}\right)^2 \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\cos t, \\ y=\frac{a}{2}\sin t. \end{cases} \quad (0\le t\le 2\pi)$$

第一类曲线积分相关例题

例 8

计算 $\oint_L (x^2+y^2)\,ds$, 其中 L 为圆周 $x^2+y^2=ax(a>0)$.

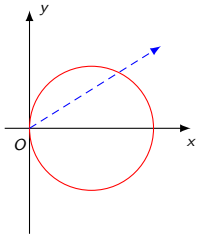
解法一: 使用参数方程:

$$L:\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+y^2=\left(\frac{a}{2}\right)^2 \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\cos t, \\ y=\frac{a}{2}\sin t. \end{cases} \quad (0\le t\le 2\pi)$$

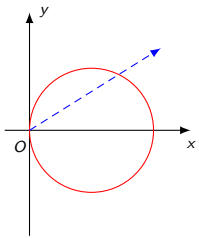
又有弧微分: $ds=\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}dt=\frac{a}{2}dt$, 从而有

$$\begin{aligned}\oint_L (x^2+y^2)\,ds &= \oint_L axds = \int_0^{2\pi} \frac{a^2}{2}(1+\cos t)\cdot\frac{a}{2}dt \\ &= \frac{a^3}{4}\int_0^{2\pi}(1+\cos t)dt = \frac{\pi a^3}{2}.\end{aligned}$$

例 8 解法二



例 8 解法二



解法二： 使用极坐标.

$$x^2 + y^2 = ax \Rightarrow r = a\cos\theta.$$

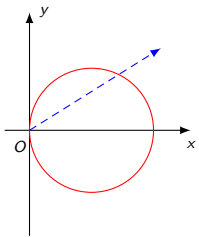
曲线参数取值范围为:

$$-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}.$$

又有弧微分

$$ds = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}d\theta = ad\theta.$$

例 8 解法二



解法二： 使用极坐标.

$$x^2+y^2=ax \Rightarrow r=a\cos\theta.$$

曲线参数取值范围为:

$$-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}.$$

又有弧微分

$$ds=\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}d\theta=ad\theta.$$

从而我们有:

$$\oint_L (x^2+y^2)\,ds=\oint_L axds=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} ar\cos\theta\cdot ad\theta$$

$$=a^3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta d\theta=2a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos 2\theta}{2}d\theta$$

$$=\frac{\pi a^3}{2}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos 2\theta d\theta=\frac{\pi a^3}{2}.$$

第一类曲线积分相关例题

例 9

设曲线 L 为 $x^2+y^2=a^2$，试计算曲线积分 $\oint_L x^2 ds$ 的值.

第一类曲线积分相关例题

例 9

设曲线 L 为 $x^2+y^2=a^2$，试计算曲线积分 $\oint_L x^2 ds$ 的值.

解：由轮换对称性有：

$$\oint_L x^2 ds = \oint_L y^2 ds,$$

则

$$\begin{aligned}\oint_L x^2 &= \frac{1}{2}\oint_L \left(x^2+y^2\right) ds = \frac{1}{2}\oint_L a^2 ds \\ &= \frac{1}{2}a^2 \cdot 2\pi a = \pi a^3.\end{aligned}$$

第一类曲线积分相关练习

练习 3

求 $I=\int_{\Gamma} xyzds$, 其中

$$\Gamma: x=a\cos\theta, y=a\sin\theta, z=k\theta \quad (0\le\theta\le 2\pi).$$

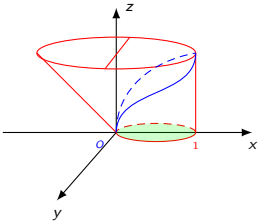
练习 4

试计算曲线积分 $\oint_L x^2 ds$, 其中 L 为圆周 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x+y+z=0 \end{cases}$.

第一类曲线积分相关例题

例 10

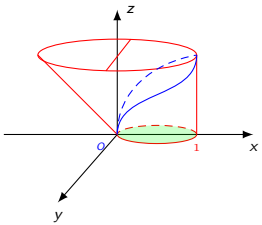
计算 $\oint_L z ds$, 其中 L 为圆柱 $x^2+y^2=x$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的交线.



第一类曲线积分相关例题

例 10

计算 $\oint_L zds$，其中 L 为圆柱 $x^2+y^2=x$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的交线.



解：如图所示，曲线在 xOy 平面投影即为

$$x^2+y^2=x.$$

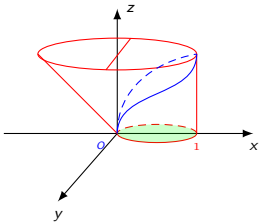
参数方程为 $\begin{cases} x=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos t, \\ y=\frac{1}{2}\sin t, \end{cases} (-\pi \le t \le \pi)$，又由曲线为两曲面交线知

$$z=\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos t}=\cos\frac{t}{2}.$$

第一类曲线积分相关例题

例 10

计算 $\oint_L z ds$，其中 L 为圆柱 $x^2+y^2=x$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的交线.



解：如图所示，曲线在 xOy 平面投影即为

$$x^2+y^2=x.$$

参数方程为 $\begin{cases} x=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos t, \\ y=\frac{1}{2}\sin t, \end{cases} (-\pi \le t \le \pi)$，又由曲线为两曲面交线知

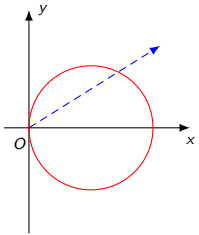
$$z=\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos t}=\cos\frac{t}{2}.$$

从而我们有：

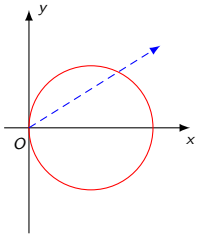
$$\oint_L z ds=\int_{-\pi}^{\pi} z(t)\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}dt=\int_{-\pi}^{\pi}\cos\frac{t}{2}\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\sin^2\frac{t}{2}}dt$$

$$=2\int_0^1\sqrt{1+u^2}du=\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2}).$$

例 10 解法二



例 10 解法二



解法二：使用柱坐标，则柱面为

$$x^2+y^2=x \Rightarrow r=\cos\theta$$

由于曲线为两曲面交线故

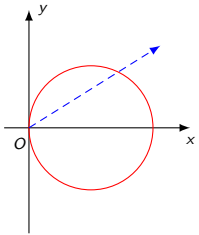
$$z=\sqrt{x^2+y^2}=r\cos\theta=\cos^2\theta$$

因此交线 L 也可以表示为

$$x=\cos^2\theta, y=\cos\theta\sin\theta, z=\cos\theta$$

且曲线参数取值范围为 $-\frac{\pi}{2}\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$.

例 10 解法二



从而我们有弧微分

解法二：使用柱坐标，则柱面为

$$x^2+y^2=x \Rightarrow r=\cos\theta$$

由于曲线为两曲面交线故

$$z=\sqrt{x^2+y^2}=r\cos\theta=\cos^2\theta$$

因此交线 L 也可以表示为

$$x=\cos^2\theta, y=\cos\theta\sin\theta, z=\cos\theta$$

且曲线参数取值范围为 $-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$.

$$ds=\sqrt{x'^2(\theta)+y'^2(\theta)+z'^2(\theta)}d\theta=\sqrt{1+\sin^2\theta}d\theta.$$

于是积分为：

$$\oint_L zds=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\sqrt{1+\sin^2\theta}d\theta$$

$$=2\int_0^1\sqrt{1+u^2}du=\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2}).$$

内容目录

1 曲线的弧长

2 第一类曲线积分的计算

3 曲面的面积

曲面的面积元

设曲面的方程为：

$$z = f(x, y)$$

在 xOy 面上的投影区域为 D.

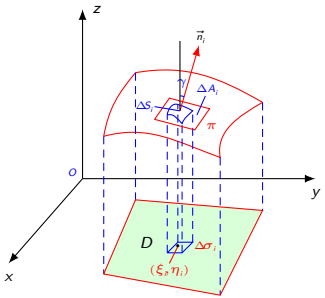
曲面的面积元

设曲面的方程为:

$$z = f(x, y)$$

在 xOy 面上的投影区域为 D. 设

- 小区域 $\Delta\sigma_i \subset D$,
- 点 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta\sigma_i$,
- π 为 S 上过 $M(\xi_i, \eta_i, f(\xi_i, \eta_i))$ 的切平面.



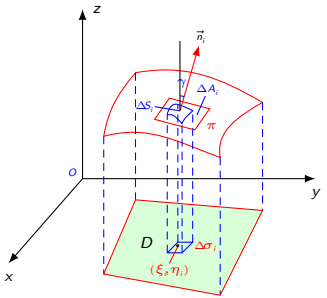
曲面的面积元

设曲面的方程为:

$$z = f(x, y)$$

在 xOy 面上的投影区域为 D. 设

- 小区域 $\Delta\sigma_i \subset D$,
- 点 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta\sigma_i$,
- π 为 S 上过 $M(\xi_i, \eta_i, f(\xi_i, \eta_i))$ 的切平面.



以 $\Delta\sigma_i$ 边界为准线, 母线平行于 z 轴的小柱面, 截曲面 S 为 ΔS_i, 截切平面 π 为 ΔA_i. 则有

$$\Delta S_i \approx \Delta A_i.$$

曲面面积的计算

因为 $\Delta\sigma_i$ 为 ΔA_i 在 xOy 面上的投影，所以

$$\Delta\sigma_i = \Delta A_i \cdot \cos\gamma,$$

曲面面积的计算

因为 $\Delta\sigma_i$ 为 ΔA_i 在 xOy 面上的投影，所以

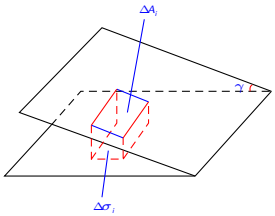
$$\Delta\sigma_i = \Delta A_i \cdot \cos\gamma,$$

设法向量与 z 轴夹角为锐角，这时

$$n_i = (-z_x, -z_y, 1)$$

从而夹角 γ 满足：

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}$$



曲面面积的计算

因为 $\Delta\sigma_i$ 为 ΔA_i 在 xOy 面上的投影，所以

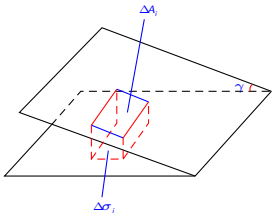
$$\Delta\sigma_i = \Delta A_i \cdot \cos\gamma,$$

设法向量与 z 轴夹角为锐角，这时

$$n_i = (-z_x, -z_y, 1)$$

从而夹角 γ 满足：

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}$$



因此，所截切平面面积为：$\Delta A_i = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\Delta\sigma_i$. 从而

$$S = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\Delta A_i = \iint\limits_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,d\sigma.$$